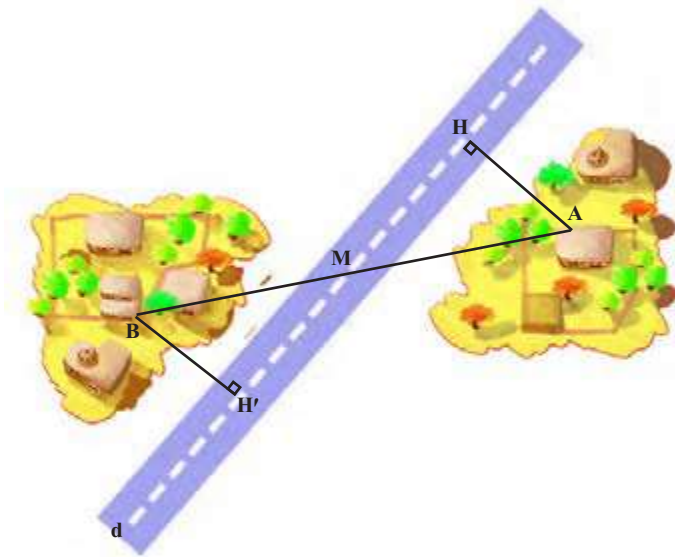


درس چهارم: حل مسئله در هندسه

برای حل مسائل هندسی، راه حل کلی وجود ندارد؛ اما می‌توان مراحل را مشخص کرد که برای حل مسئله هندسه، توصیه می‌شود. این مراحل را در حل یک مثال کاربردی معرفی می‌کنیم.

مثال: دو روستای A و B با یک جادهٔ خاکی مستقیم به هم وصل هستند. در آن منطقه یک جادهٔ آسفالتی مستقیم ساخته شد که دو روستا در دو طرف آن واقع شد و جادهٔ آسفالتی درست از وسط جادهٔ خاکی عبور می‌کرد. ادارهٔ راه‌سازی تصمیم گرفته است که از هر روستا، یک جادهٔ آسفالتی با کوتاه‌ترین فاصله ممکن تا جادهٔ اصلی بسازد. بنابراین از روستای A یک جادهٔ مستقیم، عمود بر این جادهٔ اصلی و به طول چهار کیلومتر ساخته شد. برای برآورد هزینه‌های ساخت جادهٔ دیگر از روستای B، مهندسان پیش‌بینی کرده‌اند که فاصلهٔ روستای B از جاده نیز همین مقدار است؛ یعنی $AH=BH'$.



قدم‌های حل مسئله

- ۱- صورت مسئله را به دقت بخوانید و مفاهیم تشکیل دهندهٔ آن را بشناسید. در این مسئله با مفاهیمی همچون خط، پاره خط و فاصلهٔ نقطه تا خط سروکار داریم. آیا با آنها آشنایی دارید؟
- ۲- اگر مسئله فاقد شکل است، با توجه به صورت مسئله، یک شکل مناسب برای آن رسم کنید. در اینجا شکل این مسئله را با توجه به طرح بالا رسم کنید.

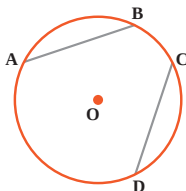
۳- داده‌های مسئله (فرض) و خواسته‌های آن (حکم) را تشخیص دهید و در یک جدول بنویسید. در اینجا فرض‌های اصلی این است که M وسط AB است؛ یعنی $MA=MB$ است و AH و BH' بر d عمودند و حکم این است: $AH=BH'$

فرض	$MA=MB$, $\hat{H} = \hat{H}' = 90^\circ$
حکم	$AH=BH'$

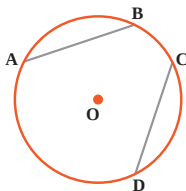
۴- برای رسیدن از فرض به حکم، راه حلی پیدا کنید. روش‌های مختلفی برای این کار هست که آنها را به مرور می‌آموزید. یکی از راه‌های اثبات برابری دو پاره خط، استفاده از مثلث‌های هم‌نهشت است. در این شکل، کدام دو مثلث، برای این منظور مناسب است؟
با توجه به فرض و حکم مسئله، اثبات را با نمادهای ریاضی کامل کنید:

$$\left. \begin{array}{l} MA = MB \text{ (طبق فرض)} \\ \hat{H} = \hat{H}' = 90^\circ \\ \text{---} \hat{\quad} = \hat{\quad} \text{ (---)} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{(وتر و} \\ \text{یک زاویه حاده)} \end{array} \xrightarrow{\Delta} \Delta \cong \Delta \xrightarrow[\text{متناظر}]{\text{تساوی اجزای}} AH = BH'$$

فعالیت

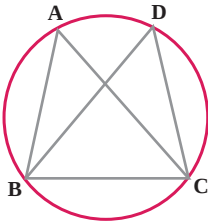


۱- در شکل مقابل وترهای AB و CD با هم مساوی‌اند.
نشان دهید کمان‌های $\widehat{AB}$ و $\widehat{CD}$ مساوی‌اند.



۲- در شکل مقابل کمان‌های $\widehat{AB}$ و $\widehat{CD}$ مساوی‌اند. نشان دهید
وترهای AB و CD با هم برابرند.

در یک دایره اگر دو کمان برابر باشند، وترهای نظیر آنها با هم برابرند و اگر دو وتر برابر باشند، کمان‌های نظیر آنها نیز با هم برابرند.



در شکل مقابل می‌دانیم $AB=CD$ ،

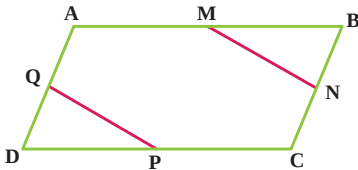
۱- چرا $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ ؟

۲- جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب پر کنید:

$$\begin{array}{l} \widehat{AB} = \widehat{CD} \\ \widehat{BC} = \widehat{BC} \\ \hline \widehat{AB} + \widehat{BC} = \widehat{CD} + \widehat{BC} \Rightarrow \text{---} = \text{---} \end{array}$$

۳- چرا $AC=BD$ ؟

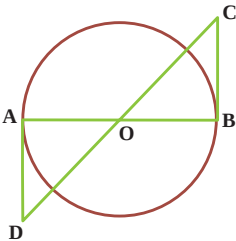
تمرین



۱- در شکل مقابل ABCD متوازی‌الاضلاع

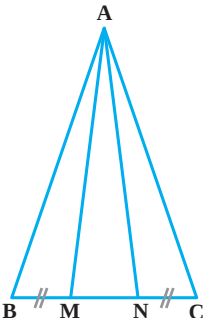
است و M و N و P و Q وسط‌های اضلاع

متوازی‌الاضلاع‌اند، ثابت کنید: $MN=PQ$



۲- در شکل مقابل O مرکز دایره است و BC و AD بر دایره

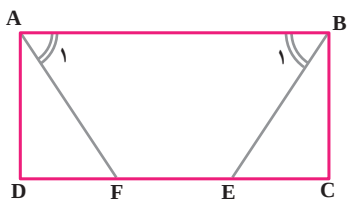
مماس‌اند، نشان دهید که BC و AD برابرند.



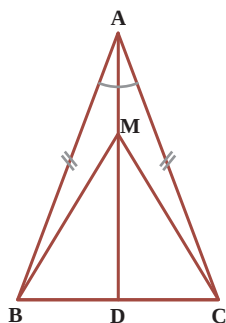
۳- در شکل مقابل، مثلث ABC متساوی‌الساقین است و M و N

روی قاعده BC طوری قرار دارند که $BM=NC$.

نشان دهید مثلث AMN هم متساوی‌الساقین است.



۴- در مستطیل $ABCD$ ، پاره خط‌های AF و BE طوری رسم شده که دو زاویه A_1 و B_1 برابرند. ثابت کنید AF و BE مساوی‌اند.



۵- نشان دهید در هر مثلث متساوی‌الساقین، فاصله هر نقطه دلخواه روی نیمساز زاویه رأس از دو سر قاعده، برابر است:
 $MB=MC$